

Mundarija

Siz tadqiqotchisiz! 1-bet

1-bob

Ovqat hazm qilish sistemasi 4-bet

1.1. Ratsional ovqatlanish

- Muvozanatlashgan ratsion nima?

1.2. Ovqat hazm qilish sistemasi

- Ovqat qanday hazm bo'ladi?
- Hayvonlarning ovqat hazm qilish sistemasi o'xshash tuzilganmi?

- jadval va ustunli diagrammadan foydalanib tadqiqot natijalarini izohlash;
- turli ma'lumot manbalaridan olingan dalillardan foydalanib savollarga javob berish;
- kuzatishlar asosida obyektlarni tasniflash;
- modelda o'rganilayotgan obyektning asosiy xususiyatlari aks etishini anglash;
- ilmiy tushunchani tasvirlashda modeldan foydalanish.



2-bob

Nafas va qon aylanish sistemalari 14-bet

2.1. Nafas sistemasi

- Nafas sistemasi qanday funksiyani bajaradi?
- Biz qanday nafas olamiz va chiqaramiz?
- Umurtqali hayvonlarning nafas sistemasi qanday tuzilgan?

2.2. Qon aylanish sistemasi

- Qon aylanish sistemasi qanday funksiyani bajaradi?
- Tanamiz bo'ylab qon qanday harakatlanadi?
- Umurtqali hayvonlarning qon aylanish sistemasi qanday tuzilgan?

- ilmiy hodisani tasvirlash va izohlashda modeldan foydalanish;
- ilmiy hodisani tushunishda modelning ahamiyatini bayon etish;
- tadqiqotni yaxshilash yuzasidan taklif berish va uni izohlash;
- o'lchash natijalarini taqdim etish uchun jadval tuzish;
- ishonchli natijalar olish uchun o'lchashlarni takrorlash zarurligi yuzasidan qaror qabul qilish;
- tadqiqot natijalaridagi qonuniyatni bayon etish hamda kutilmagan natijalarni aniqlash;
- turli ma'lumot manbalaridan olingan dalillardan foydalanib savollarga javob berish;
- nuqtali diagrammadan foydalanib tadqiqot natijalarini izohlash.



- ilmiy bilimlar vaqt o'tishi bilan o'zgarishini ko'rsatish uchun to'plangan dalillardan foydalanish;
- bahs-munozarada o'z nuqtayi nazarini ilmiy dalillardan foydalanib asoslash.



3-bob

Kasalliklar32-bet

3.1. Yuqumli kasalliklar

- Kasalliklarning kelib chiqish sababi nimada?
- Kasalliklar qanday tarqaladi?

3.2. Kasallik tarqalishining oldini olish

- Kasallik tarqalishining oldini qanday olish mumkin?
- Hasharotlar chaqishidan qanday himoyalash zarur?

3.3. Odam organizmining himoya mexanizmlari

- Odam organizmi kasalliklarga qarshi qanday kurashadi?

- ilmiy tushunchani tasvirlash va izohlashda modeldan foydalanish;
- ilmiy tushunchani anglashda modelning ahamiyatini bayon etish;
- nazorat qilinadigan tajriba rejasini tuzish va uch xil o'zgaruvchini aniqlash;
- tadqiqot uchun kerakli jihozlarni tanlash va ulardan to'g'ri foydalanish;
- turli tadqiqot metodlarining o'ziga xos xususiyatlarini anglash;
- amaliy ishni bajarish davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni hamda ularni kamaytirish yo'llarini bayon etish;
- egallangan bilimlarni qo'llab tadqiqot natijalarini bashorat qilish;
- kuzatish natijalarini taqdim etish uchun jadval tuzish;
- tadqiqot natijalariga asoslanib ilmiy xulosa chiqarish;
- tadqiqot natijalariga asoslanib bashoratning aniqligini bayon etish;
- nuqtali diagrammadan foydalanib tadqiqot natijalarini izohlash;
- turli ma'lumot manbalaridan olingan dalillardan foydalanib savollarga javob berish.



- ilmiy bilimlar vaqt o'tishi bilan o'zgarishini ko'rsatish uchun to'plangan dalillardan foydalanish;
- tabiiy fanlarning muayyan sohasida faoliyat yurituvchi kasb egalarini aniqlash va ularning faoliyatini tavsiflash;
- bahs-munozarada o'z nuqtayi nazarini ilmiy dalillardan foydalanib asoslash.



4-bob

Oziq zanjiri va oziq to'ri47-bet

4.1. Oziq zanjirlari va oziq to'ri

- Oziq zanjirlari va oziq to'rlari qanday tuzilgan?

4.2. Energiya va zaharli moddalar oqimi

- Oziq zanjirlari va oziq to'rlari bo'ylab energiya qanday uzatiladi?
- Zaharli moddalar oziq zanjiri va oziq to'rlari bo'ylab uzatilishi mumkinmi?

- turli manbalardan olingan ma'lumotlarga asoslanib tirik organizmlarni tasniflash;
- ilmiy hodisani tushunishda modelning ahamiyatini bayon etish;
- ilmiy hodisani tasvirlash va izohlashda modeldan foydalanish.



- tabiiy fanlar yutuqlaridan kundalik hayotda foydalanilishini bayon etish;
- fan va texnologiya yutuqlaridan foydalanishning atrof-muhitga ijobiy va salbiy ta'sirini muhokama qilish.



5-bob

Moddaning xossalari60-bet

5.1. Moddalarning xossalari

- Gazlar ham massaga egami?
- Bir xil haroratda turli moddalarning agregat holati o'zgaradimi?
- Issiqlik o'tkazuvchanlik va elektr o'tkazuvchanlik nima?

5.2. Qaynash va bug'lanish

- Qaynash va bug'lanish bir-biridan qanday farq qiladi?

- tadqiqot uchun kerakli jihozlarni tanlash va ulardan to'g'ri foydalanish;
- ilmiy savol qo'yish va unga javob topishga yordam beradigan eng yaxshi tadqiqot metodini tanlash;
- egallangan bilimlarni qo'llab tadqiqot natijalarini bashorat qilish;
- amaliy ishni bajarish davomida xavfsizlik qoidalariga rioya qilish;
- tadqiqotni yaxshilash yuzasidan taklif berish va uni izohlash;
- turli tadqiqot metodlarining o'ziga xos xususiyatlarini anglash;
- nazorat qilinadigan tajriba rejasini tuzish va uch xil o'zgaruvchini aniqlash;
- amaliy ishni bajarish davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni hamda ularni kamaytirish yo'llarini bayon etish;
- tadqiqot natijalariga asoslanib bashoratning aniqligini bayon etish;
- o'lchash ishlarini to'g'ri va aniq bajarish;
- kuzatish natijalarini taqdim etish uchun jadval tuzish;
- tadqiqot natijalariga asoslanib ilmiy xulosa chiqarish.



- bahs-munozarada o'z nuqtayi nazarini ilmiy dalillardan foydalanib asoslash;
- tabiiy fanlar yutuqlaridan kundalik hayotda foydalanilishini bayon etish.



6-bob

Fizik va kimyoviy o'zgarishlar71-bet

6.1. Fizik o'zgarishlar

- Qaytar va qaytmas o'zgarishlar
- Barcha fizik o'zgarishlar qaytar jarayonmi?

6.2. Moddalarning erish jarayoni

- Erish nima?
- Qattiq moddalarning eruvchanligiga haroratning ta'siri

- o'rganilayotgan obyektlarda kuzatiladigan farqlarga asoslanib kalit-aniqlagich tuzish;
- ilmiy savol qo'yish va unga javob topishga yordam beradigan eng yaxshi tadqiqot metodini tanlash;
- turli tadqiqot metodlarining o'ziga xos xususiyatlarini anglash;



- fan va texnologiya yutuqlaridan foydalanishning atrof-muhitga ijobiy ta'sirini muhokama qilish.



6.3. Kimyoviy reaksiyalar

- Kimyoviy reaksiyalarda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi?
- Kimyoviy reaksiya sodir bo'lganini qanday bilish mumkin?

- nazorat qilinadigan tajriba rejasini tuzish va uch xil o'zgaruvchini aniqlash;
- tadqiqot uchun kerakli jihozlarni tanlash va ulardan to'g'ri foydalanish;
- o'lchash ishlarini to'g'ri va aniq bajarish;
- ishonchli natijalar olish uchun kuzatishlarni takrorlash zarurligi yuzasidan qaror qabul qilish;
- egallangan bilimlarni qo'llab tadqiqot natijalarini bashorat qilish;
- amaliy ishni bajarish davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni hamda ularni kamaytirish yo'llarini bayon etish;
- kuzatish va o'lchash natijalarini taqdim etish uchun jadval tuzish;
- kuzatish natijalarini rasm orqali ifodalash;
- chiziqli grafikdan foydalanib tadqiqot natijalarini izohlash;
- tadqiqot natijalaridagi qonuniyatni bayon etish hamda kutilmagan natijalarni aniqlash;
- tadqiqot natijalariga asoslanibilmiy xulosa chiqarish;
- tadqiqot natijalariga asoslanib bashoratning aniqligini bayon etish;
- tadqiqotni yaxshilash yuzasidan taklif berish va uni izohlash;
- amaliy ishni bajarish davomida xavfsizlik qoidalariga rioya qilish.

7-bob

Kuchlarning ta'siri.....87-bet

7.1. Massa, og'irlik va gravitatsiya kuchi

- Massa va og'irlik orasidagi farq nimada?
- Gravitatsiya kuchi o'zgarganda og'irlik va massa o'zgaradimi?

- egallangan bilimlarni qo'llab tadqiqot natijalarini bashorat qilish;
- o'rganilayotgan obyektlarni kuzatish va tajriba natijalariga asoslanib tasniflash;
- o'lchash ishlarini to'g'ri va aniq bajarish;



- tabiiy fanlar yutuqlaridan kundalik hayotda foydalanilishini bayon etish.



7.2. Harakatlanayotgan jismlarga ta'sir qiluvchi kuchlar

- Jismlarga kuchlar qanday ta'sir qiladi?
- Jism massasi va shakli uning suzishi yoki cho'kishiga qanday ta'sir qiladi?

- ishonchli natijalar olish uchun o'lchashlarni takrorlash zarurligi yuzasidan qaror qabul qilish;
- tadqiqot natijalariga asoslanib bashoratning aniqligini bayon etish;
- ustunli diagrammadan foydalanib tadqiqot natijalarini izohlash;
- tadqiqot natijalaridagi qonuniyatni bayon etish hamda kutilmagan natijalarni aniqlash;
- ilmiy tushunchani anglashda modelning ahamiyatini bayon etish;
- nazorat qilinadigan tajriba rejasini tuzish va uch xil o'zgaruvchini aniqlash;
- tadqiqot uchun kerakli jihozlarni tanlash va ulardan to'g'ri foydalanish.
- tadqiqotni yaxshilash yuzasidan taklif berish va uni izohlash;
- o'rganilayotgan obyektlarda kuzatiladigan farqlarga asoslanib kalit-aniqlagich tuzish.

8-bob

Yorug'likning tarqalishi.....98-bet

8.1. Yorug'likning qaytishi

- Yorug'lik yassi ko'zgudan qanday qaytadi?

8.2. Yorug'likning sinishi

- Yorug'lik bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda nima sodir bo'ladi?

- o'rganilayotgan obyektlarni kuzatish natijalariga asoslanib tasniflash;
- tadqiqot natijalaridagi qonuniyatni bayon etish hamda kutilmagan natijalarni aniqlash;
- tadqiqotni yaxshilash yuzasidan taklif berish va uni izohlash;
- ishonchli natijalar olish uchun o'lchashlarni takrorlash zarurligi yuzasidan qaror qabul qilish;
- ilmiy hodisani tasvirlash va izohlashda modeldan foydalanish;
- ilmiy savol qo'yish va unga javob topishga yordam beradigan eng yaxshi tadqiqot metodini tanlash;
- turli tadqiqot metodlarining o'ziga xos xususiyatlarini anglash;
- nazorat qilinadigan tajriba rejasini tuzish va uch xil o'zgaruvchini aniqlash.



- tabiiy fanlar yutuqlaridan kundalik hayotda foydalanilishini bayon etish;
- tabiiy fanlarning muayyan sohasida faoliyat yurituvchi kasb egalarini aniqlash va ularning faoliyatini tavsiflash;
- fan va texnologiya yutuqlaridan foydalanishning atrof-muhitga ijobiy va salbiy ta'sirini muhokama qilish.



9-bob

Elektr zanjirlar 109-bet

9.1. Elektr zanjir sxemalari

- Elektr zanjir sxemasi deganda nimani tushunamiz?

9.2. Elektr zanjir turlari

- Elementlari ketma-ket ulangan elektr zanjir
- Elementlari parallel ulangan elektr zanjir
- Qaysi elektr zanjirdagi chiroqlar yorqinroq yonadi?

- tadqiqot uchun kerakli jihozlarni tanlash va ulardan to'g'ri foydalanish;
- amaliy ishni bajarish davomida xavfsizlik qoidalariga rioya qilish;
- ilmiy tushunchani anglashda modelning ahamiyatini bayon etish;
- ilmiy tushunchani tasvirlash va izohlashda modeldan foydalanish;
- egallangan bilimlarni qo'llab tadqiqot natijalarini bashorat qilish;
- tadqiqot natijalariga asoslanib bashoratning aniqligini bayon etish;
- tadqiqot natijalaridagi qonuniyatni bayon etish hamda kutilmagan natijalarni aniqlash.



- bahs-munozarada o'z nuqtayi nazarini ilmiy dalillardan foydalanib asoslash;
- fan va texnologiya yutuqlaridan foydalanishning atrof-muhitga ijobiy ta'sirini muhokama qilish.



10-bob

Tog' jinslari 120-bet

10.1. Tog' jinslarining turlari

- Magmatik tog' jinslari
- Cho'kindi tog' jinslari
- Metamorfik tog' jinslari

10.2. Tog' jinslarining o'zgarishi

- Tog' jinslarining o'zgarishi
- Toshqotgan qoldiqlar

- jismlarni kuzatish natijalariga asoslanib tasniflash;
- kuzatish natijalarini taqdim etish uchun jadval tuzish;
- aniqlashtirish va tasniflash metodidan qanday foydalanishni anglash;
- o'rganilayotgan obyektlarda kuzatiladigan farqlarga asoslanib kalit-aniqlagich tuzish;
- ilmiy hodisani tasvirlash va izohlashda modeldan foydalanish;
- tadqiqot natijalariga asoslanib ilmiy xulosa chiqarish.



- tabiiy fanlarning muayyan sohasida faoliyat yurituvchi kasb egalarini aniqlash va ularning faoliyatini tavsiflash;
- ilmiy bilimlar vaqt o'tishi bilan o'zgarishini ko'rsatish uchun to'plangan dalillardan foydalanish;
- fan va texnologiya yutuqlaridan foydalanishning atrof-muhitga salbiy ta'sirini muhokama qilish;
- bahs-munozarada o'z nuqtayi nazarini ilmiy dalillardan foydalanib asoslash.



11.1. Tuproq turlari

- Tuproqning qanday turlari bor?

11.2. Tuproq tarkibi va o'simliklarning o'sishi

- Tuproq tarkibi o'simlik o'sishiga qanday ta'sir qiladi?

- amaliy ishni bajarish davomida xavfsizlik qoidalariga rioya qilish;
- kuzatish natijalarini taqdim etish uchun jadval tuzish;
- kuzatish natijalarini rasm orqali ifodalash;
- jismlarni kuzatish natijalariga asosanib tasniflash;
- o'lchash ishlarini to'g'ri va aniq bajarish;
- o'rganilayotgan obyektlarda kuzatiladigan farqlarga asosanib kalit-aniqlagich tuzish;
- amaliy ishni bajarish davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni hamda ularni kamaytirish yo'llarini bayon etish;
- ilmiy hodisani tasvirlash va izohlashda modeldan foydalanish;
- tadqiqot uchun kerakli jihozlarni tanlash va ulardan to'g'ri foydalanish;
- ilmiy hodisani tushunishda modelning ahamiyatini bayon etish;
- turli tadqiqot metodlarining o'ziga xos xususiyatlarini anglash;
- tadqiqot natijalariga asosanib ilmiy xulosa chiqarish;
- tadqiqotni yaxshilash yuzasidan taklif berish va uni izohlash.



- tabiiy fanlarning muayyan sohasida faoliyat yurituvchi kasb egalarini aniqlash va ularning faoliyatini tavsiflash;
- tabiiy fanlar yutuqlaridan kundalik hayotda foydalanilishini bayon etish.



12.1. Quyosh sistemasi

- Sayyoralarning Quyoshga nisbatan joylashishi va harakati
- Oy qanday harakatlanadi?

12.2. Oyning fazalari

- Oyning qanday fazalari bor?

- ilmiy hodisani tasvirlash va izohlashda modeldan foydalanish;
- ilmiy hodisani tushunishda modelning ahamiyatini bayon etish;
- turli ma'lumot manbalaridan olingan dalillardan foydalanib savollarga javob berish;
- jadvaldan foydalanib tadqiqot natijalarini izohlash;
- tadqiqot natijalaridagi qonuniyatni bayon etish hamda kutilmagan natijalarni aniqlash;
- turli tadqiqot metodlarining o'ziga xos xususiyatlarini anglash;
- kuzatish natijalarini rasm orqali ifodalash;
- egallangan bilimlarni qo'llab tadqiqot natijalarini bashorat qilish;
- ilmiy savol qo'yish va unga javob topishga yordam beradigan eng yaxshi tadqiqot metodini tanlash.



- ilmiy bilimlar vaqt o'tishi bilan o'zgarishini ko'rsatish uchun to'plangan dalillardan foydalanish.

